서식3 **서울학생 AI 개발 (중간/ 최종) 산출물 보고서 (팀별 제출)**

서울학생 AI 개발 산출물 중간보고서

소속교	한세사이버보안고등학교	지도 교사	이연주
팀명	code_my_world_		
팀원	최예완, 이원우		

중간 산출물

○ **목적**

청소년이 학습과 일상에서 스스로 정한 목표에 도전하고, 실패를 겪어도 다시 시도할 수 있도록 돕고자 했다. 일기에 기록한 목표와 어려움을 바탕으로 수준에 맞는 미션을 제시해, 직접 해낸 경험을 쌓고 자기효능감을 기르는 것이 목적이다.

○ **내용**

1. 일기 분석 AI가 저장된 일기를 분석해 성취경험, 대리경험, 사회적 설득, 정서·신체의 네 항목별 점수와 판단 근거를 보여 준다.

2. 미션 생성 일기를 분석해 얻은 네 항목의 점수로 미션 주제를 정하고, Elo 점수로 목표 난이도를 조절한다. 생성한 미션은 홈에 표시한다.

3. 미션 비교 방법 두 실험에 같은 가상 일기와 기준값을 사용했다. 실험 1에서는 Elo만 바꿔 목표 난이도 변화를, 실험 2에서는 성취경험 점수만 바꿔 미션 주제 변화를 확인했다.

4. 점수 변화 표시 대시보드에 일별 점수와 최근 기록에 더 큰 비중을 둔 추세선을 함께 표시했다.

○ **성과물**

그림 1. 핵심 시스템의 작동 흐름



①은 가상 일기를 입력한 화면이고, ②와 ③은 기존 기록에 표시된 화면이다. ②에서는 쪽지시험 점수가 25점 오른 경험을 성취경험 85점의 판단 근거로 표시했다.

중간
산출물

○ 성과물 (계속)

미션 생성 비교 실험

공통 기준값

Elo 1000 · 성취경험 70점 · 대리경험 30점 · 사회적 설득 55점 · 정서·신체 65점

같은 가상 일기(그림 1의 ①)를 사용했다. 조건 A(왼쪽)는 공통 기준값을 적용하고, 조건 B(오른쪽)는 공통 기준값 중 한 값만 바꿔 미션을 생성했다.

실험 1. Elo만 변경

조건 A Elo 1000

조건 B **Elo 1200**

두 조건의 주제는 모두 대리경험이었다. 목표 난이도는 A가 Lv.2, B가 Lv.4였다. B에서는 인터뷰 요약에 전략 적용이 추가됐다.



그림 2. Elo 점수에 따른 미션 비교

실험 2. 성취경험 점수만 변경

조건 A 성취경험 70점

조건 B **성취경험 20점**

A는 대리경험 미션으로 인터뷰 정리를, B는 성취경험 미션으로 발표 답변 연습을 제시했다. 목표 난이도는 둘 다 Lv.2였다.

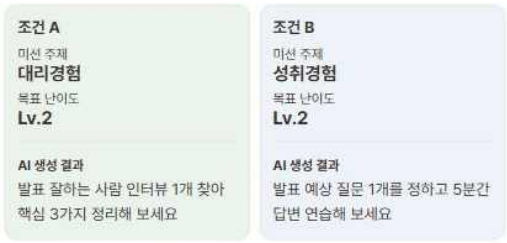


그림 3. 성취경험 점수에 따른 미션 비교

추가 검증 가상 일기 한 건에서 얻은 결과다. 같은 입력으로 반복 생성해 문구의 일관성을 확인하고, 목표 난이도가 사용자가 느끼는 난이도와 맞는지도 살펴볼 필요가 있다.

대시보드의 점수 추적



그림 4. 대시보드의 일별 점수와 추세선

회색 점은 날짜별 앱 분석 점수이고, 주황색 선은 최근 점수에 더 큰 비중을 둔 추세선이다. 이 화면에서 14일간 추세 점수는 36점에서 65점으로 변했다.